Muestra de composición

Atlas Quant · Prueba de la Fase 2

[nombre del director de la obra]

Tabla de contenidos

Créditos **1**

1 Logaritmos **2**
1.1 Definición y primeras propiedades 2
1.2 Aplicación: tiempo de duplicación de un capital 3
1.3 Ejercicios 5

2 La fórmula de Itô **7**
2.1 Procesos de Itô 7
2.2 Aplicación: el movimiento browniano geométrico 8
2.3 Ejercicios 9

Bibliografía **10**

Índice analítico **11**

Créditos

Dirección editorial, alcance y aprobación de contenidos: [nombre del director de la obra].
Redacción con asistencia de inteligencia artificial (Claude, de Anthropic) bajo dicha dirección.

1 Logaritmos

Este capítulo de muestra existe solo para probar la composición. Reproduce, en pequeño, los elementos de un capítulo de la serie I: definiciones, teoremas con demostración, un ejemplo financiero con cálculo verificado por código, una tabla, una figura y ejercicios con solución. Los textos de contraste para este tema son Spivak (2008) y Apostol (1967); la aplicación financiera sigue a Kellison (2009).

1.1. Definición y primeras propiedades

Sea b un número real positivo distinto de 1. La función exponencial de base b es estrictamente monótona y toma todos los valores positivos, de modo que para cada $x > 0$ existe exactamente un número real y tal que $b^y = x$. Ese número recibe un nombre propio.

Definición 1.1 (Logaritmo)**.** Sean $b > 0$, $b \neq 1$ y $x > 0$. El logaritmo de x en base b, denotado $\log_b x$, es el único número real y que cumple

$$b^y = x. \tag{1.1}$$

La definición traduce una pregunta sobre exponentes en una cantidad con nombre: $\log_2 1024 = 10$ porque $2^{10} = 1024$, y $\log_{10} 0{,}001 = -3$ porque $10^{-3} = 0{,}001$. Cuando la base es el número e se escribe $\ln x$ y se habla de logaritmo natural.[1]

Teorema 1.1 (Logaritmo de un producto)**.** *Para todo $b > 0$ con $b \neq 1$ y todos $x, y > 0$,*

$$\log_b(xy) = \log_b x + \log_b y. \tag{1.2}$$

Demostración. Sean $u = \log_b x$ y $v = \log_b y$. Por la definición 1.1, $b^u = x$ y $b^v = y$. La ley de los exponentes da $b^{u+v} = b^u b^v = xy$. Como $\log_b(xy)$ es el único número cuyo exponencial de base b es xy, se concluye que $\log_b(xy) = u + v$. □

Corolario 1.1. *Para todo entero $n \geq 1$ y todo $x > 0$, $\log_b(x^n) = n \log_b x$.*

Demostración. Por inducción sobre n. El caso $n = 1$ es inmediato. Si la igualdad vale para n, el Teorema 1.1 aplicado a x^n y x da $\log_b(x^{n+1}) = \log_b(x^n) + \log_b x = (n+1)\log_b x$. □

[1] La existencia de e y de la función exponencial real se establece en L2 c. 7; aquí se usan sin demostración porque el capítulo es una muestra tipográfica.

> **Error frecuente**
>
> El logaritmo de una suma no es la suma de los logaritmos. Por ejemplo, $\log_{10}(10+10) = \log_{10} 20 \approx 1{,}301$, mientras que $\log_{10} 10 + \log_{10} 10 = 2$.

Teorema 1.2 (Cambio de base)**.** *Si $a, b > 0$, $a \neq 1$, $b \neq 1$ y $x > 0$, entonces*

$$\log_b x = \frac{\log_a x}{\log_a b}. \tag{1.3}$$

Demostración. Sea $y = \log_b x$, de modo que $b^y = x$. Aplicando $\log_a$ y el Corolario 1.1 (extendido a exponentes reales en L2), $y \log_a b = \log_a x$. Como $b \neq 1$, $\log_a b \neq 0$ y basta dividir. □

1.2. Aplicación: tiempo de duplicación de un capital

Un capital de $C_0 = 15\,000$ dólares invertido a una tasa efectiva anual r vale $C_0(1+r)^t$ al cabo de t años. El capital se duplica cuando $(1+r)^t = 2$, es decir, por la Ecuación 1.1 y la Ecuación 1.3,

$$t^{*} = \log_{1+r} 2 = \frac{\ln 2}{\ln(1+r)}. \tag{1.4}$$

Ejemplo 1.1. Con $r = 5\,\%$, la Ecuación 1.4 da $t^{*} = \ln 2 / \ln 1{,}05$. El valor se calcula en la celda siguiente, que se ejecuta al componer el documento.

```
import math

def coma(x, decimales):
    """Formatea un número con coma decimal y espacio fino como separador
     ↪  de millares."""
    texto = f"{x:,.{decimales}f}"
    return texto.replace(",", "\u202f").replace(".", ",").replace("-",
     ↪  "\u2212")

r = 0.05
t = math.log(2) / math.log(1 + r)
print(f"t* = {coma(t, 4)} años; regla del 72: {coma(72 / (100 * r), 4)}
 ↪  años")
```

```
t* = 14,2067 años; regla del 72: 14,4000 años
```

Convención de mercado (Tasa efectiva anual). Salvo indicación contraria, una tasa anual expresada en porcentaje es efectiva: el capital crece en el factor $1+r$ por año. Las convenciones de capitalización y de conteo de días se estudian en L5 c. 2.

La llamada *regla del 72* aproxima t^{*} por $72/(100r)$. La Tabla 1.1 compara ambos valores; la diferencia relativa crece con la tasa.

```
tasas = [0.01, 0.02, 0.05, 0.08, 0.10]
filas = ["| Tasa | Exacto | Regla del 72 | Diferencia |",
 ↪  "|---:|---:|---:|---:|"]
for r in tasas:
    exacto = math.log(2) / math.log(1 + r)
    aprox = 72 / (100 * r)
    filas.append(f"| {coma(100 * r, 0)}% | {coma(exacto, 3)} |
 ↪  {coma(aprox, 3)} | {coma(aprox - exacto, 3)} |")
print("\n".join(filas))
```

Tabla 1.1: Tiempo de duplicación exacto y regla del 72 (años).

Tasa	Exacto	Regla del 72	Diferencia
1 %	69,661	72,000	2,339
2 %	35,003	36,000	0,997
5 %	14,207	14,400	0,193
8 %	9,006	9,000	−0,006
10 %	7,273	7,200	−0,073

La Figura 1.1 muestra $\log_b x$ para tres bases. Todas las curvas pasan por $(1;0)$, como exige la Definición 1.1.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.ticker import FuncFormatter
import matplotlib.font_manager as fm

# Tipografía de las figuras: la misma familia que el texto (Libertinus).
FUENTES =
 ↪  "/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/libertinus-fonts/"
for nombre in ("LibertinusSerif-Regular.otf",
 ↪  "LibertinusSerif-Italic.otf"):
    fm.fontManager.addfont(FUENTES + nombre)
plt.rcParams.update({"font.family": "Libertinus Serif",
 ↪  "mathtext.fontset": "stix"})
```

```
eje_coma = FuncFormatter(lambda v, _: f"{v:g}".replace(".",
 ↪  ",").replace("-", "\u2212"))
x = np.linspace(0.1, 8, 400)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(5.5, 3.2))
for base, nombre in [(2, "$b = 2$"), (np.e, "$b = e$"), (10, "$b = 10$")]:
    ax.plot(x, np.log(x) / np.log(base), label=nombre)
ax.axhline(0, color="0.6", lw=0.8)
ax.xaxis.set_major_formatter(eje_coma)
ax.yaxis.set_major_formatter(eje_coma)
ax.set_xlabel("$x$")
ax.set_ylabel(r"$\log_b x$")
ax.legend(frameon=False)
fig.tight_layout()
plt.show()
```

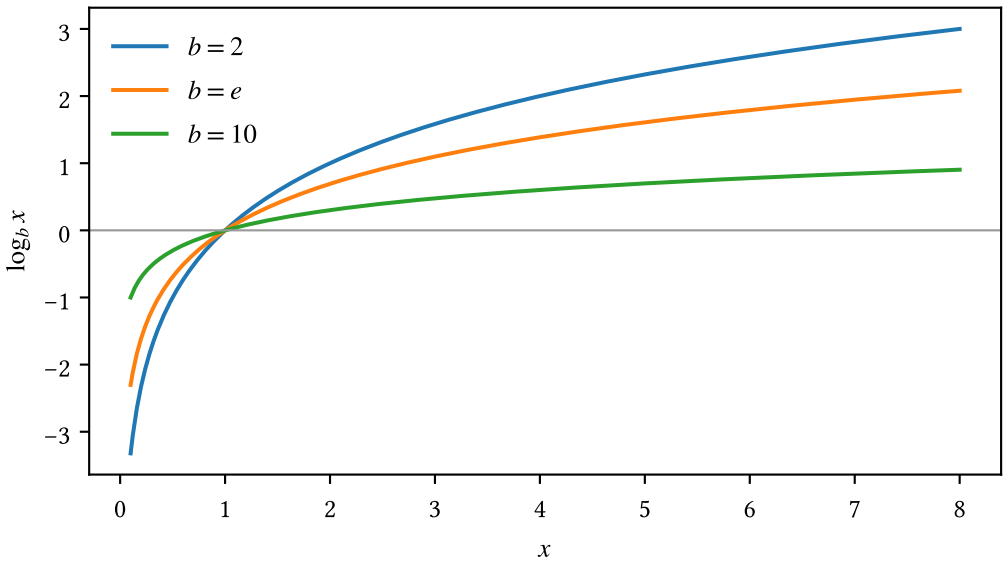


Figura 1.1: Gráfica de $\log_b x$ para $b = 2$, e y 10.

1.3. Ejercicios

Ejercicio 1.1. Calcule $\log_3 81$ y $\log_{1/2} 8$ sin calculadora.

Ejercicio 1.2. Demuestre que $\log_b(x/y) = \log_b x - \log_b y$ para $x, y > 0$.

Ejercicio 1.3. ¿Cuántos años tarda en triplicarse un capital al 8 % efectivo anual? Dé el resultado con dos decimales.

2 La fórmula de Itô

Este segundo capítulo de muestra prueba la composición de matemática avanzada: alineaciones de varias líneas, matrices, definiciones por casos, una simulación con salida verificada y referencias cruzadas al capítulo anterior. Sigue la exposición de Øksendal (2003) y Shreve (2004); los detalles técnicos están en Karatzas & Shreve (1991).

2.1. Procesos de Itô

Sea $W = (W_t)_{t \geq 0}$ un movimiento browniano estándar sobre un espacio de probabilidad filtrado $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}, \mathbb{P})$.

Definición 2.1 (Proceso de Itô)**.** Un proceso de Itô es un proceso adaptado X de la forma

$$X_t = X_0 + \int_0^t \mu_s \, \mathrm{d}s + \int_0^t \sigma_s \, \mathrm{d}W_s, \qquad t \geq 0, \tag{2.1}$$

donde μ y σ son procesos adaptados con $\int_0^t |\mu_s| \, \mathrm{d}s < \infty$ y $\int_0^t \sigma_s^2 \, \mathrm{d}s < \infty$ casi seguramente. En forma diferencial se escribe $\mathrm{d}X_t = \mu_t \, \mathrm{d}t + \sigma_t \, \mathrm{d}W_t$.

En dimensión dos, un browniano $\mathbf{W}_t = (W_t^1, W_t^2)^{\top}$ con correlación $\rho \in [-1, 1]$ tiene matriz de covarianza

$$\operatorname{Cov}(\mathbf{W}_t) = t \begin{pmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{pmatrix}, \tag{2.2}$$

y la función indicadora de un evento A, que se usará en L18, se define por casos:

$$\mathbf{1}_A(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega \in A, \\ 0, & \omega \notin A. \end{cases}$$

Teorema 2.1 (Fórmula de Itô)**.** *Sea X un proceso de Itô como en la Ecuación 2.1 y sea $f \in C^{1,2}([0,\infty) \times \mathbb{R})$. Entonces $Y_t = f(t, X_t)$ es un proceso de Itô y, casi seguramente para todo $t \geq 0$,*

$$\begin{aligned} f(t, X_t) = f(0, X_0) &+ \int_0^t \Big(\partial_t f(s, X_s) + \mu_s \, \partial_x f(s, X_s) + \tfrac{1}{2} \sigma_s^2 \, \partial_{xx} f(s, X_s) \Big) \mathrm{d}s \\ &+ \int_0^t \sigma_s \, \partial_x f(s, X_s) \, \mathrm{d}W_s. \end{aligned} \tag{2.3}$$

Demostración. Esbozo. Se aproxima f por un desarrollo de Taylor de segundo orden sobre una partición de $[0,t]$ de malla que tiende a cero. Los términos de primer orden convergen a las integrales de la Ecuación 2.3; el término $\frac{1}{2}\partial_{xx}f(\Delta X)^2$ converge a $\frac{1}{2}\int_0^t \sigma_s^2 \partial_{xx} f\,\mathrm{d}s$ porque la variación cuadrática del browniano en $[0,t]$ es t; los restantes tienden a cero. La demostración completa está en L18 c. 6. □

Resultado admitido (RA-49, Teorema de Donsker). El paseo aleatorio reescalado converge en distribución al movimiento browniano en el espacio de Skorokhod. La convergencia de las distribuciones finito-dimensionales se demuestra en L18 §3.6; la convergencia funcional se admite con referencia a Billingsley (1999).

2.2. Aplicación: el movimiento browniano geométrico

Ejemplo 2.1. Sea $\mathrm{d}S_t = \mu S_t\,\mathrm{d}t + \sigma S_t\,\mathrm{d}W_t$ con $S_0 > 0$. Aplicando el Teorema 2.1 a $f(t,x) = \ln x$, y usando que el logaritmo convierte productos en sumas (Teorema 1.1),

$$\mathrm{d}\ln S_t = \Big(\mu - \tfrac{1}{2}\sigma^2\Big)\mathrm{d}t + \sigma\,\mathrm{d}W_t, \qquad S_t = S_0 \exp\Big(\big(\mu - \tfrac{1}{2}\sigma^2\big)t + \sigma W_t\Big). \tag{2.4}$$

En particular, $\mathbb{E}[S_t] = S_0 e^{\mu t}$.

La celda siguiente simula 100 000 trayectorias con el esquema de Euler-Maruyama (Glasserman, 2003) y compara la media muestral de S_T con el valor exacto. La semilla está fijada para que la salida sea reproducible.

```
import numpy as np

def coma(x, decimales):
    texto = f"{x:,.{decimales}f}"
    return texto.replace(",", " ").replace(".", ",")

rng = np.random.default_rng(20261016)
S0, mu, sigma, T, pasos, n = 100.0, 0.08, 0.20, 1.0, 252, 100_000
dt = T / pasos
S = np.full(n, S0)
for _ in range(pasos):
    S = S + mu * S * dt + sigma * S * np.sqrt(dt) * rng.standard_normal(n)
media, error = S.mean(), S.std(ddof=1) / np.sqrt(n)
print(f"Media simulada de S_T: {coma(media, 3)} (error estándar
 ↪  {coma(error, 3)})")
print(f"Valor exacto S0·e^(μT): {coma(S0 * np.exp(mu * T), 3)}")
```

```
Media simulada de S_T: 108,269 (error estándar 0,070)
Valor exacto S0·e^(μT): 108,329
```

2.3. Ejercicios

Ejercicio 2.1. Use el Teorema 2.1 para calcular $\mathrm{d}(W_t^2)$ y deduzca que $W_t^2 - t$ es una martingala.

Bibliografía

Apostol, T. M. (1967). *Calculus, Volume 1: One-Variable Calculus, with an Introduction to Linear Algebra* (2.ª ed.). John Wiley & Sons.

Billingsley, P. (1999). *Convergence of Probability Measures* (2.ª ed.). Wiley.

Glasserman, P. (2003). *Monte Carlo Methods in Financial Engineering* (Vol. 53). Springer.

Karatzas, I., & Shreve, S. E. (1991). *Brownian Motion and Stochastic Calculus* (2.ª ed., Vol. 113). Springer.

Kellison, S. G. (2009). *The Theory of Interest* (3.ª ed.). McGraw-Hill/Irwin.

Øksendal, B. (2003). *Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications* (6.ª ed.). Springer.

Shreve, S. E. (2004). *Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models*. Springer.

Spivak, M. (2008). *Calculus* (4.ª ed.). Publish or Perish.

Índice analítico

logaritmo, 2

logaritmo natural, 2

movimiento browniano, 7

proceso de Itô, 7